

A

二分答案, 然后贪心判断即可。

B

先将所有奇数位置上的字符翻转, 观察到操作等价于 $X_i \leftarrow X_{i+1}$, 这一操作只会减少连续段数. 所以答案为 YES 当且仅当 X 的每个前缀都分别不超过 Y 的对应前缀连续段个数, 使用线段树维护即可。

C

策略: 先攻击没有坏掉的, 然后攻击 $b_i - a_i$ 最大的。对于单个 x , 令 $T = \sum a_i$, 则需要攻击 $\left\lceil \frac{T}{x} \right\rceil \cdot x$ 次, 多余的攻击会溢出到最大的若干个 $b_i - a_i$ 上面。

选择阈值 K , 按照 $x \leq K$ 和 $x > K$ 分类。对于 $x \leq K$, 直接 $O(\log n)$ 单组算出答案, 复杂度为 $O(K \log n)$ 。对于 $x > K$, 令 $k = \frac{T}{x}$, 则只有本质不同的 $\frac{T}{k}$ 种 k , 枚举最后一个被溢出的 $b_i - a_i$, 可以 $O(1)$ 算出合法的 x 的数量, 复杂度为 $O\left(\frac{T}{K}n\right)$ 。令 $V = \max a_i$, 平衡复杂度可以得到 $O(n\sqrt{V \log n})$ 。

部分分是通向正解的道路。

D

首先可以发现, 对于任意两个元组 x, y , $x < y$ 和 $y < x$ 一定成立且仅成立一项。所以原图一定是一个竞赛图。题意即为找出竞赛图上从某个点出发的最长链。

维护两个链表 L_1 和 L_2 , 分别代表已经确定的链 (不会再向中间插入) 和待定的链 (可能再向中间插入)。初始 $L_1 = \emptyset$, $L_2 = (a_0, b_0, c_0)$ 。

每次取出 L_2 开头节点, 找到剩余节点中大于他的所有三元组。将这些三元组插入到 L_2 中, 并保证 L_2 仍然是一条链。反复执行这个操作直至 L_2 为空, 此时 L_1 即为答案。

找到剩余节点中大于他的所有三元组可以通过三颗线段树实现。 L_2 可以使用平衡树维护, 每次插入时在平衡树上二分即可。